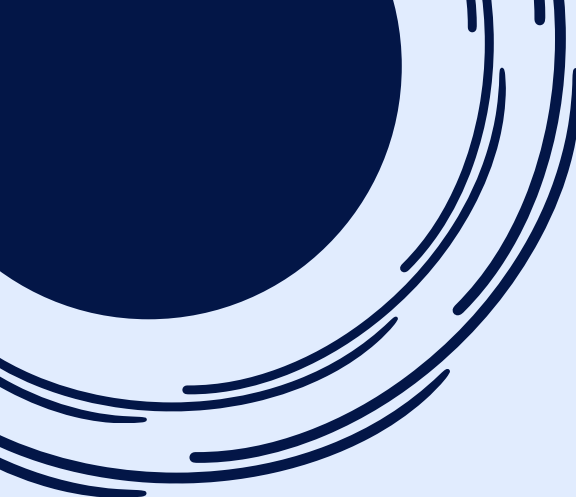
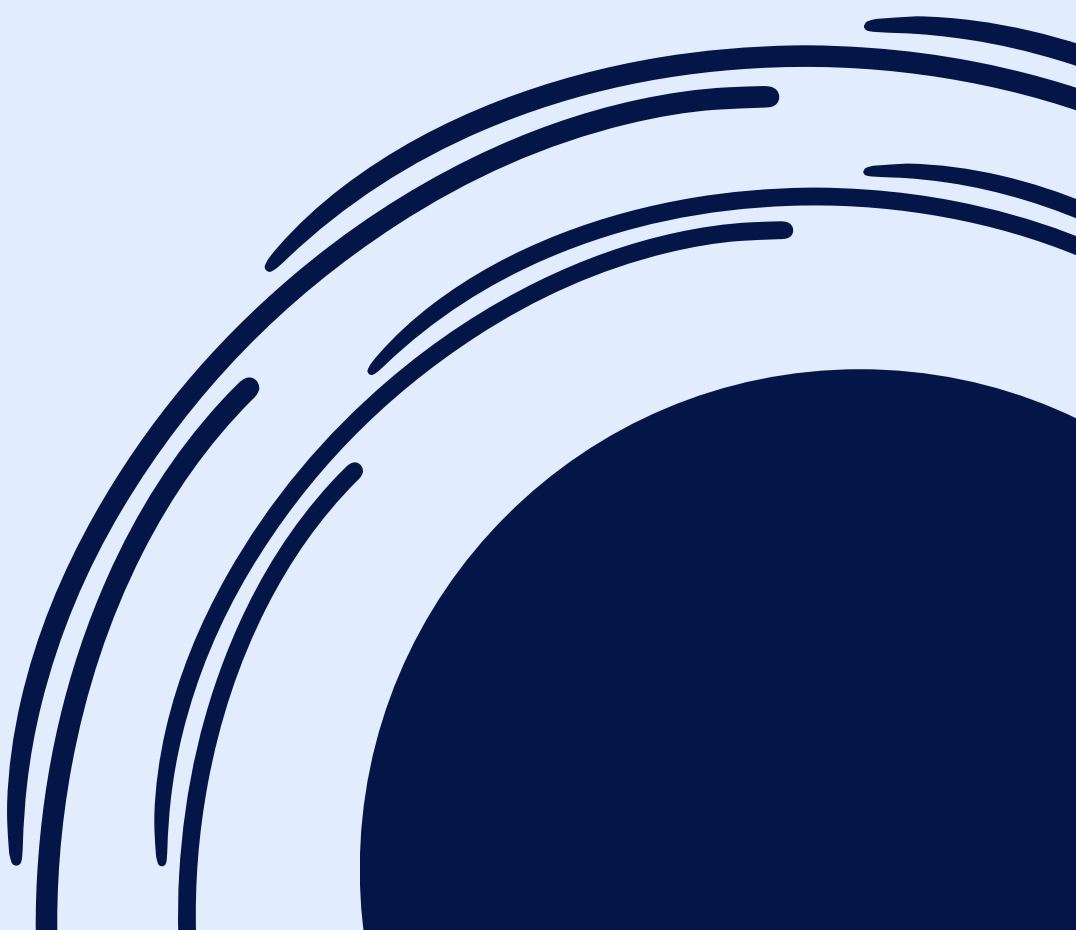




CUADRATURA DE GAUSS

Fisica Computacional 1

Sharoon Yuliet Jaimes Contreras



CUADRATURA DE GAUSS

La Cuadratura de Gauss es un método de integración numérica utilizado para aproximar integrales definidas con una precisión muy alta.

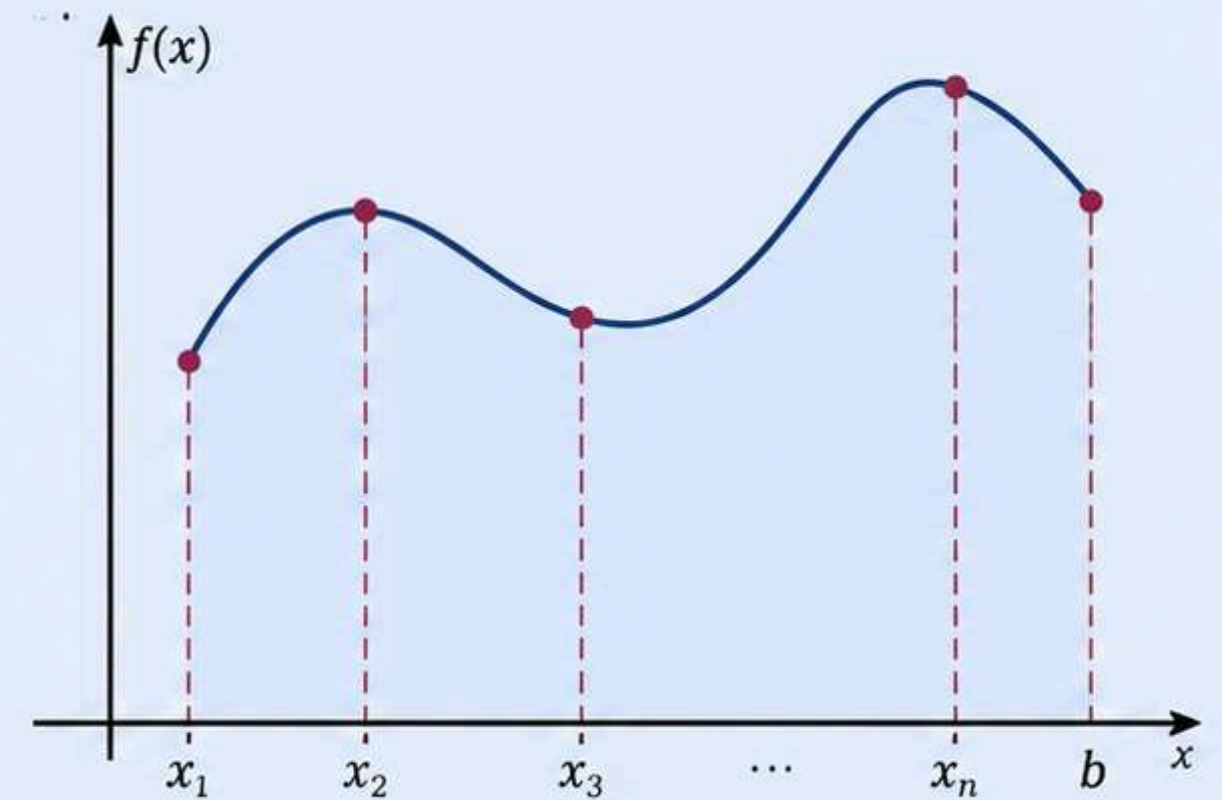
Transformar una integral en una suma ponderada:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n w_i f(x_i)$$

- $x_i \rightarrow$ nodos o puntos de evaluación
- $w_i \rightarrow$ pesos asociados
- $n \rightarrow$ número de puntos

A diferencia de otros métodos numéricos, la Cuadratura de Gauss no usa puntos equidistantes.

Selecciona puntos especiales que maximizan la precisión y minimizan el error numérico.



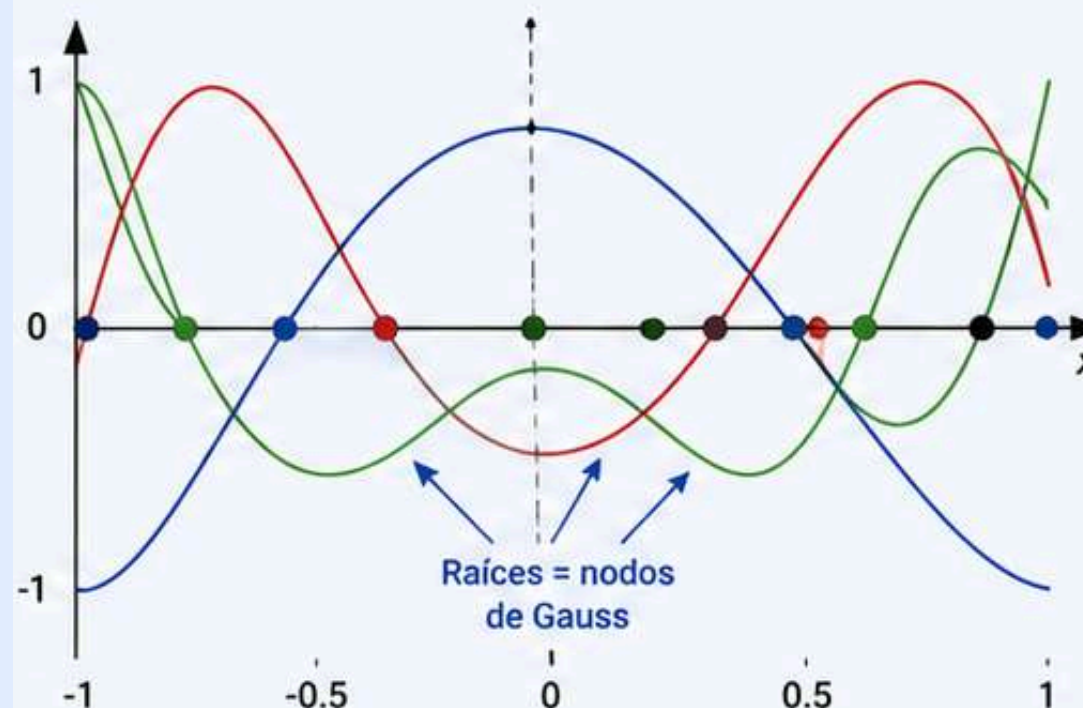
FUNDAMENTO MATEMÁTICO

NODOS DE GAUSS OBTENIDOS DE LAS RAÍCES DE POLINOMIOS DE LEGENDRE

$$\text{— } P_2(x) = \frac{1}{2} (3x^2 - 1)$$

$$\text{— } P_3(x) = \frac{1}{2} (5x^3 - 3x)$$

$$\text{— } P_4(x) = \frac{1}{8} (35x^4 - 30x^2 + 3)$$



IDEA CLAVE

Los nodos (raíces de $P_n(x)$) y los pesos asociados se eligen de manera óptima para minimizar el error y maximizar la precisión de la integración.

Los nodos de la Cuadratura de Gauss se obtienen a partir de las raíces de los polinomios de Legendre definidos por la relación de recurrencia:

$$\begin{cases} P_0(x) = 1 \\ P_1(x) = x \\ (n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x) \end{cases}$$

Estos polinomios son ortogonales en $[-1, 1]$:

$$\int_{-1}^1 P_m(x)P_n(x) dx = 0, \quad m \neq n$$

Esto significa que el método logra una precisión extremadamente alta utilizando pocos puntos de evaluación superando a métodos como:

Rectángulos, Trapecio y Simpson

La cuadratura de Gauss con n nodos exactamente cualquier polinomio de grado:

$$2n - 1$$

NODOS Y PESOS

NODOS

Los nodos x_i son los puntos específicos en el intervalo $[-1,1]$ donde se evalúa la función $f(x)$.

- No son equidistantes.
- Se obtienen de las raíces de los polinomios de Legendre $P_n(x)$.

PESOS

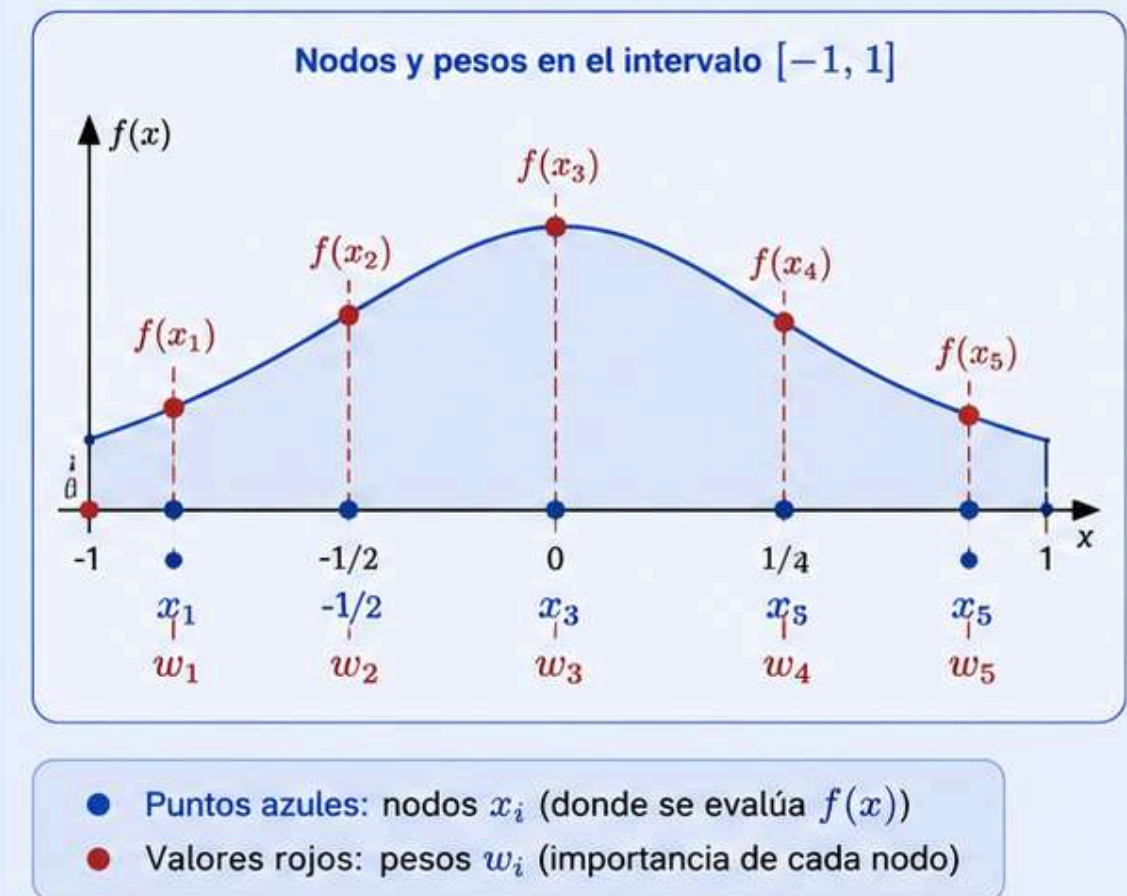
Los pesos w_i determinan la importancia que tiene cada nodo en la aproximación de la integral.

- Cada peso está asociado a un nodo.
- Son positivos y simétricos respecto al 0 (para el intervalo $[-1,1]$).

RELACION ENTRE NODOS Y PESOS

La combinación adecuada de nodos y pesos permite minimizar el error y maximizar la precisión de la integral.

- Los nodos controlan dónde evaluar.
- Los pesos controlan cuánto aporta cada evaluación al resultado final.



ERROR Y PRECISIÓN

ERROR DEL METODO

Error de cuadratura de Gaus con n nodos para una funcion f suave en [a,b] esta dada por:

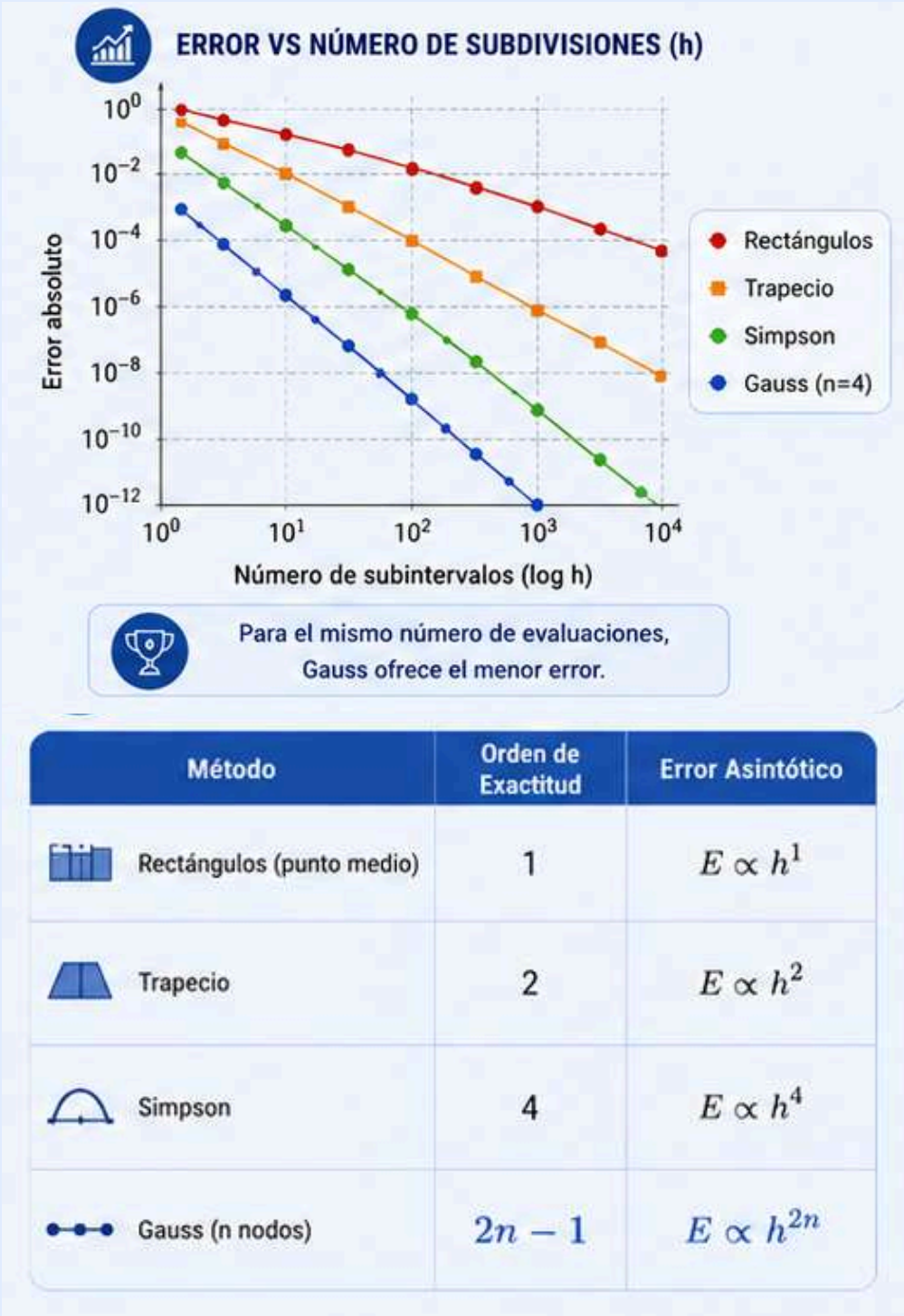
$$E_n = \int_a^b f(x) dx - \sum_{i=1}^n w_i f(x_i) = \frac{f^{(2n)}(\xi)}{(2n)!} K_n$$

donde $\xi \in (a, b)$ y $K_n > 0$ es una constante que depende del intervalo y de los nodos utilizados.

PRECISIPÓN DEL MÉTODO

La cuadratura de Gaus con n nodos integra exactamente todos los polinomios de grado **menor o igual a $2n - 1$**

Precisión teórica: $2n - 1$



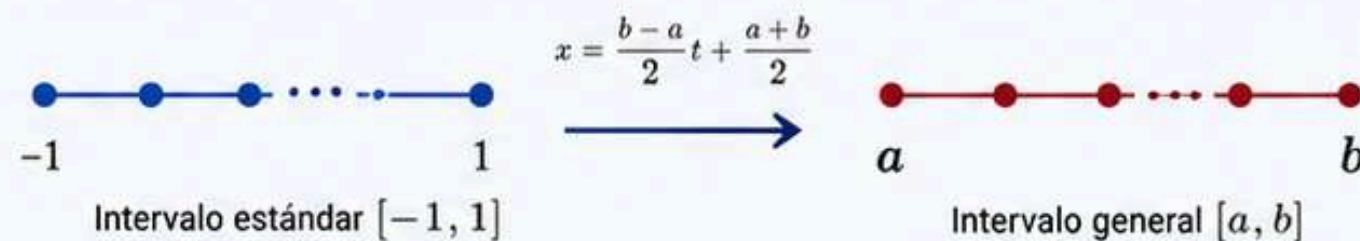
$$E_n \propto f^{(2n)}(\xi)$$

- El error depende de la derivada de orden $2n$.
- A mayor suavidad de $f(x)$ (derivadas pequeñas) menor error.

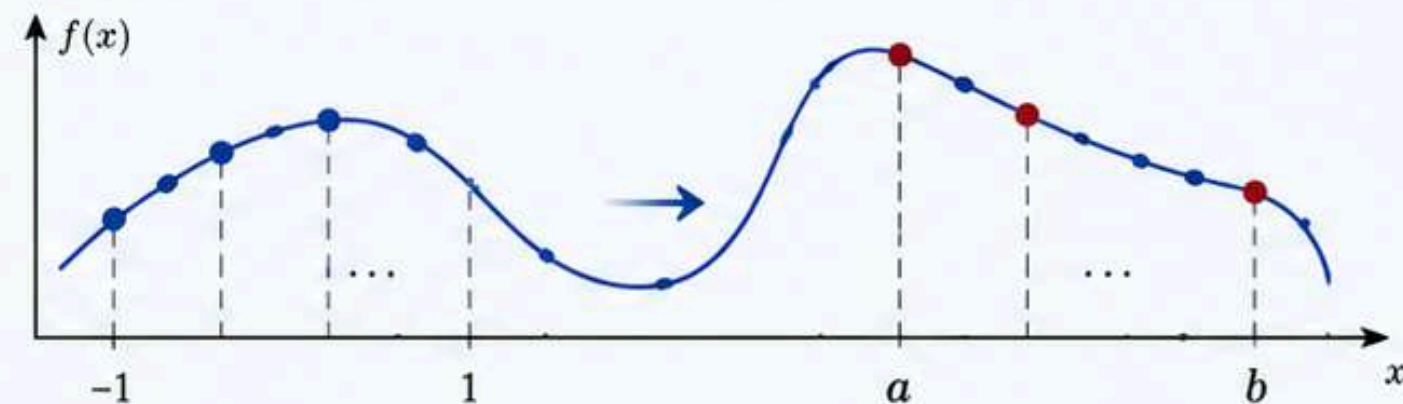
CAMBIO DE INTERVALO

El cambio de intervalo convierte la cuadratura de Gauss definida en $[-1, 1]$, en una herramienta general para cualquier intervalo $[a, b]$ manteniendo su precisión en el metodo.

TRANSFORMACIÓN DEL INTERVALO



REPRESENTACIÓN VISUAL EN LA FUNCIÓN $f(x)$



INTERRENTACIÓN GEOMÉTRICA



1 TRANSFORMACIÓN LINEAL

$$x = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}$$

donde $t \in [-1, 1]$ y $x \in [a, b]$

2 DIFERENCIAL

$$dx = \frac{b-a}{2} dt$$

3 FÓRMULA TRANSFORMADA

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^n w_i f\left(\frac{b-a}{2}t_i + \frac{a+b}{2}\right)$$

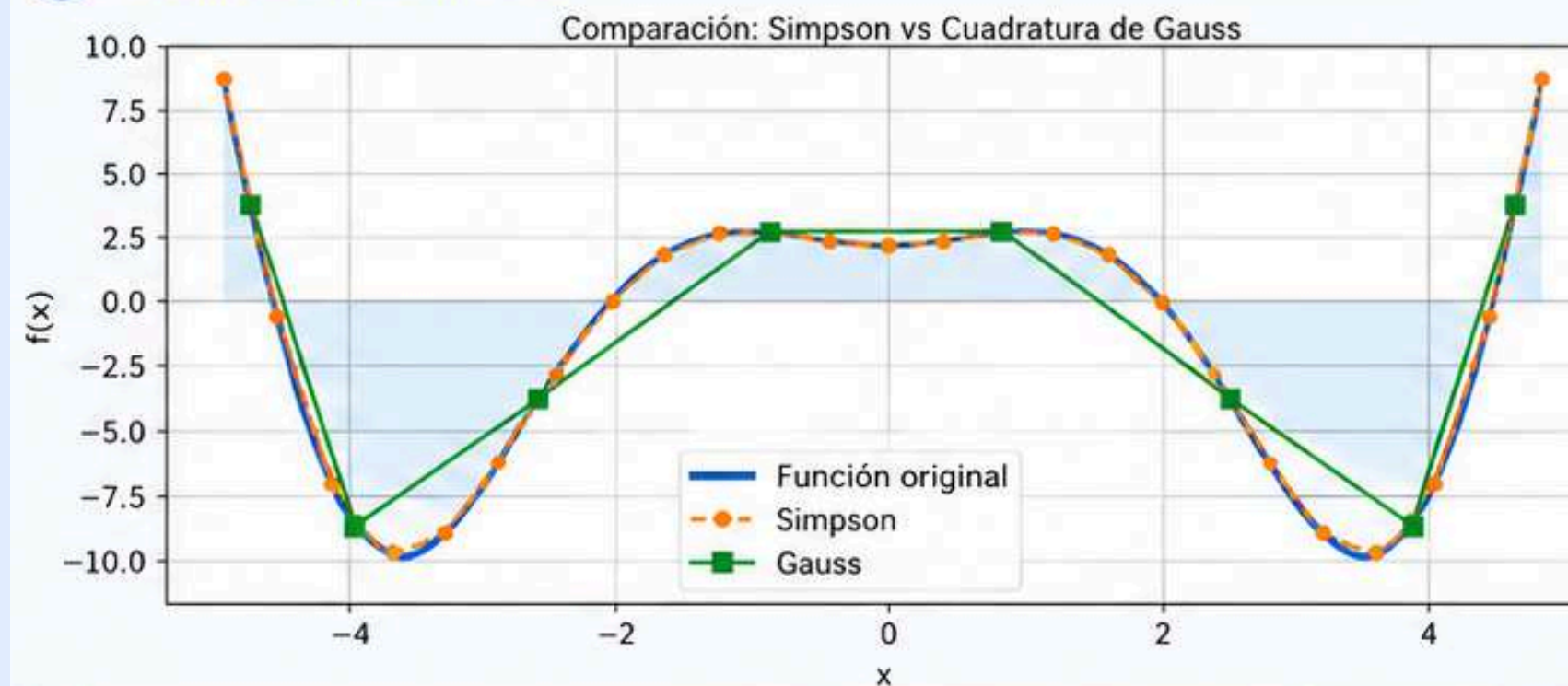
- El cambio de variable conserva la estructura de la integral.
- Permite reutilizar los mismos nodos y pesos de Gauss-Legendre.
- Simplifica la implementación computacional.

EJEMPLO

Integración numérica de $f(x) = x^2 \cos(x) + 2$ en el intervalo $[-5, 5]$

```
# =====  
# CUADRATURA DE GAUSS  
# =====  
# Número de nodos  
n_gauss = 8  
  
# Nodos y pesos de Gauss  
t, w = leggauss(n_gauss)  
  
# CAMBIO DE INTERVALO  
  
# Transformación desde [-1,1] hasta [a,b]  
  
x_gauss = ((b - a) / 2) * t + ((a + b) / 2)  
  
# Evaluación de la función  
y_gauss = f(x_gauss)  
  
# APLICACIÓN DE LA FÓRMULA DE GAUSS  
  
I_gauss = ((b - a) / 2) * np.sum(w * y_gauss)
```

3 COMPARACIÓN GRÁFICA



- Simpson usa puntos equidistantes (25 en total) y aproxima bien la forma general de la función.
- Gauss usa solo 8 nodos óptimos y reproduce con mayor precisión el comportamiento de la función.
- El área sombreada representa el área bajo la curva, es decir, la integral en $[-5, 5]$.

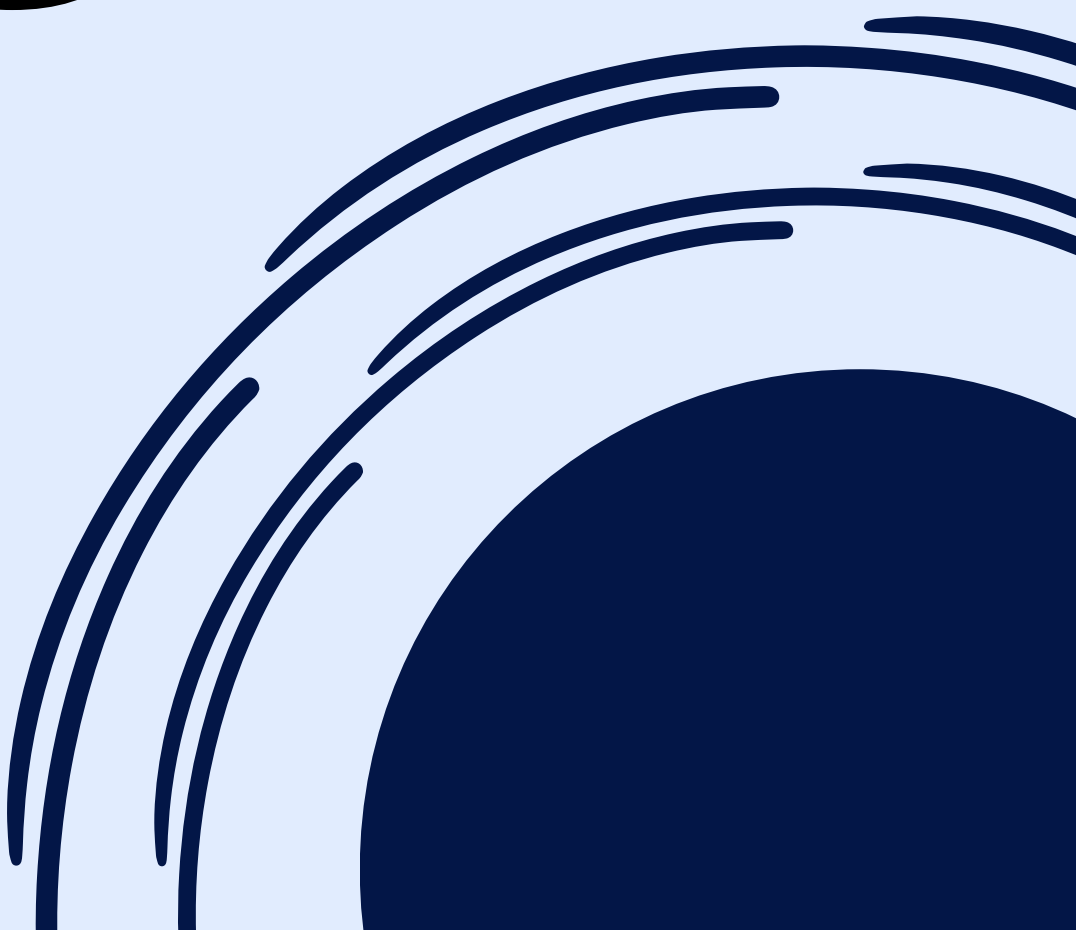
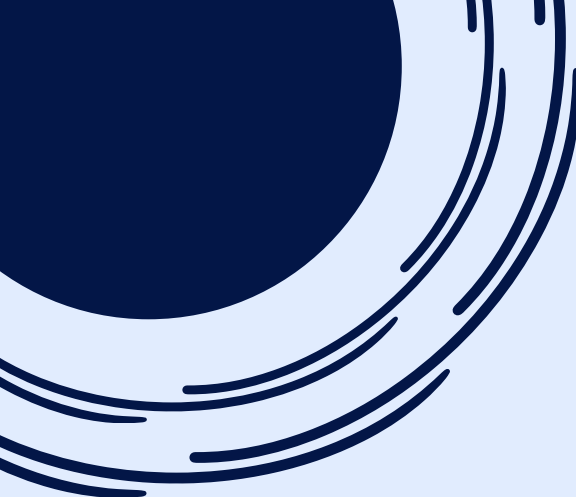
2 RESULTADOS NUMÉRICOS

Integración de $f(x) = x^2 \cos(x) + 2$ en $[-5, 5]$

- Valor exacto (quad) = 20.0036057238
- Simpson (25 puntos) = 20.0036008502
- Gauss (8 nodos) = 20.0036057238

COMPARACIÓN DE ERRORES ABSOLUTOS

Método	Aproximación	Error absoluto
Valor exacto	20.0036057238	—
Simpson (25 puntos)	20.0036008502	4.87×10^{-6}
Gauss (8 nodos)	20.0036057238	2.66×10^{-15}



GRACIAS